2025—2026 学年浙江省职教高考研究联合体第四次联合考试

数 学 试 卷

2026－04

姓名_____　　准考证号_____

本试卷共三大题，共 4 页。满分 150 分，考试时间 120 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题纸规定的位置上。

2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试卷上的作答一律无效。

一、单项选择题（本大题共 18 小题，每小题 3 分，共 54 分）

在每小题列出的四个备选答案中，只有一个是符合题目要求的。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 已知集合 $A=\{1,3,4\}$，集合 $B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap B=$　（　）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,3\}$　　C. $\{1,2,3,4\}$　　D. $\{3,4\}$

2. 已知 a 和 b 均为实数，且 $a>b$，下列不等式成立的是　（　）

A. $ab>0$　　B. $ab<0$　　C. $a+b>0$　　D. $a+1>b+1$

3. 已知复数 $z=-1+2\mathrm{i}$，则 $\bar{z}=$　（　）

A. $1-2\mathrm{i}$　　B. $1+2\mathrm{i}$　　C. $-1-2\mathrm{i}$　　D. $-1+2\mathrm{i}$

4. 已知角 α 是第一象限角，下列各角是第四象限角的是　（　）

A. $\frac{\pi}{2}-\alpha$　　B. $\frac{\pi}{2}+\alpha$　　C. $2\pi-\alpha$　　D. $\pi+\alpha$

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,\sqrt{3})$，向量 $\boldsymbol{b}=(-1,\sqrt{3})$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$　（　）

A. -2　　B. 2　　C. -4　　D. 4

6. 已知 a 和 b 均为实数，则“$a+b=0$”是“$\frac{a}{b}=-1$”的　（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 某班级有 40 名学生，小明是该班学生，班主任用不放回的简单随机抽样的方法从这 40 名学生中抽取 5 人进行家访，则小明同学被抽到的概率为　（　）

A. $\frac{1}{40}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{1}{8}$

8. 函数 $f(x)=3\sin 2x-4\cos 2x$ 的最小正周期是　（　）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

9. 已知直线 l 经过点 $(-\sqrt{3},0)$，且直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$，则直线 l 的方程是　（　）

A. $x-\sqrt{3}y+\sqrt{3}=0$　　B. $x-y+\sqrt{3}=0$　　C. $\sqrt{3}x-y+3=0$　　D. $x+\sqrt{3}y+\sqrt{3}=0$

10. 中国空间站的主体结构包括天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱.假设空间站要安排甲、乙、丙共 3 名航天员开展实验，每个舱安排 1 人，则不同的安排方法有　（　）

A. 3 种　　B. 4 种　　C. 5 种　　D. 6 种

11. 已知随机变量 $X\sim B(8,p)$，且 $E(X)=5$，则 $p=$　（　）

A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

12. 已知偶函数 $f(x)$ 的图像经过点 $M(2,-5)$，则　（　）

A. $f(-5)=2$　　B. $f(-5)=-2$　　C. $f(-2)=5$　　D. $f(-2)=-5$

13. 若角 θ 的顶点在坐标原点，始边为 x 轴非负半轴，终边经过点 $P(1,2)$，则 $\frac{\sin(\pi+\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=$　（　）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $-\frac{2}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

14. 新星公司 50 名员工的月工资统计表如下：

工资（单位：元）	3600	4000	4400	5000	6000	7000
人数（单位：名）	5	10	20	7	5	3

记这 50 名员工月工资的平均数为 a 元，中位数为 b 元，众数为 c 元，则　（　）

A. $a<b=c$　　B. $a>b=c$　　C. $a=b=c$　　D. $a=b>c$

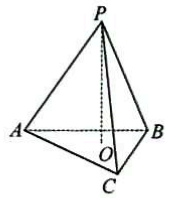
15. 下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y=\mathrm{e}^{\ln x}$ 的定义域和值域相同的是　（　）

A. $y=x$　　B. $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$　　C. $y=\mathrm{e}^x$　　D. $y=\ln x$

16. 如图所示，已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长是 6，且高 $PO=\sqrt{6}$，则正三棱锥 $P-ABC$ 的斜高是　（　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{6}$

C. $3\sqrt{2}$　　D. 3



第 16 题图

17. 已知点 F_1,F_2 是椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+y^2=1$ 的两个焦点，点 P 在椭圆 C 上.若 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为　（　）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. 1 或 $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1 或 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

18. 已知分段函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0<x<1,\\ 2(x-1), & x\geqslant 1,\end{cases}$ 且 $f(a)=f(a+1)$，则 $f\left(\frac{1}{a}\right)=$　（　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

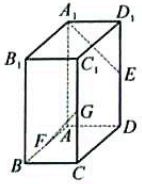
19. 若指数函数 $f(x)=a^x(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 满足 $f(2)-f(1)=6$，则 $f(3)=$_____.

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知首项 $a_1=1$，且 $a_{n+1}=2a_n-3n$，$n\in\mathbf{N}^*$，则 $a_4=$_____.

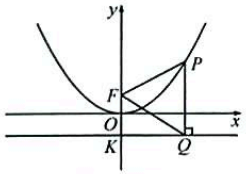
21. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC=2\sqrt{3}$，$AC=3$，且 $\angle A=2\angle B$，则 $\cos B=$_____.

22. 在 $\left(\frac{x}{2}-\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中，已知二项式系数最大的项仅为第 4 项，则常数项为_____.

23. 如图所示，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AA_1=AB=2$，$AD=1$，且点 E，F，G 分别为 DD_1，AB，CC_1 的中点，则异面直线 A_1E 与 GF 所成角的大小为_____.



第 23 题图



第 24 题图

24. 如图所示，已知抛物线 $y=2x^2$ 的焦点为 F，且经过该抛物线上的一点 P 作其准线的垂线，垂足为点 Q.若 $\angle PQF=60°$，则 $|PQ|=$_____.

三、解答题(本大题共 6 小题，共 72 分)

解答应写出文字说明及演算步骤。

25. (本题 10 分)已知角 α 为锐角，且 $\sin\alpha-\sqrt{2}\cos\alpha=0$，求：

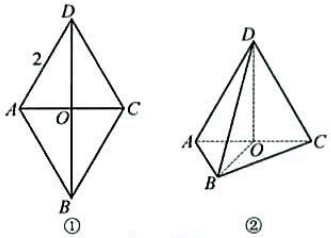
(1)$\tan\alpha$ 的值；(4 分)

(2)$\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.(6 分)

26. (本题 10 分)如图①所示，已知边长为 2 的菱形 $ABCD$，对角线 AC 与 BD 相交于点 O，$\angle ADC=\frac{\pi}{3}$，将菱形 $ABCD$ 沿对角线 AC 翻折，使平面 $ADC\perp$ 平面 ABC，如图②所示.求：

(1)三棱锥 $D-OAB$ 的体积；(5 分)

(2)二面角 $A-BD-C$ 的余弦值.(5 分)



第 26 题图

27. (本题 12 分)在平面直角坐标系中，已知点 $M(4,0)$ 和点 $N(1,0)$ 为 x 轴上的两点，且动点 $Q(x,y)$ 满足 $|QM|=2|QN|$.

(1)求动点 Q 的轨迹方程；(7 分)

(2)若直线 $x-y+1=0$ 与动点 Q 的轨迹相交于 A，B 两点，求 $|AB|$.(5 分)

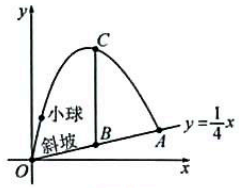
28. (本题 12 分)如图所示，在平面模拟实践中，一个小球(假设小球的大小忽略不计)从斜坡上点 O 以一定的方向弹出，小球的飞行路线可以用二次函数 $y=ax^2+bx(a<0)$ 的图像刻画，斜坡可以用一次函数 $y=\frac{1}{4}x$ 的图像刻画，小球飞行的水平距离 x(单位：m)与小球飞行的高度 y(单位：m)的变化规律见下表.

x	0	1	2	m	4	5	6	7	…
y	0	$\frac{7}{2}$	6	$\frac{15}{2}$	8	$\frac{15}{2}$	n	$\frac{7}{2}$	…

(1)写出该二次函数的顶点坐标，以及实数 m 和 n 的值；(4 分)

(2)若小球在斜坡落点为 A，求点 A 的坐标；(5 分)

(3)若斜坡上点 B 处有一竖直方向放置的障碍物(如图所示)，且点 B 是 OA 的中点，障碍物的顶端 C 恰好在小球的飞行路线上，求障碍物的高度.(3 分)



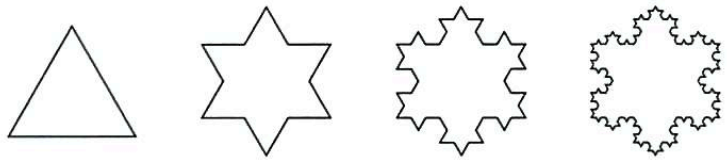
第 28 题图

29. (本题 13 分)如图所示，瑞典数学家科赫在 1904 年构造了能够描述雪花形状的图案.图形的作法是：从一个正三角形开始，把每条边分成三等份，然后以各边的中间一段为底边分别向外作正三角形再去掉底边……反复进行这一过程，就得到一条“雪花”状的曲线.把图①、图②、图③、图④中图形的边长依次记为 a_1，a_2，a_3，a_4，边数依次记为 b_1，b_2，b_3，b_4，周长依次记为 C_1，C_2，C_3，C_4，设原正三角形(见图①)的边长 $a_1=1$.

(1)分别写出 a_2，a_3，b_1，b_2，b_3 的值；(5 分)

(2)分别求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；(4 分)

(3)求 C_4.(4 分)


图①　图②　图③　图④

第 29 题图

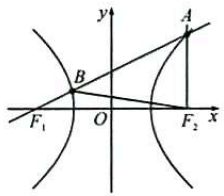
30. (本题 15 分)如图所示，已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，且双曲线 C 经过点 $A(2,3)$.

(1)求双曲线 C 的标准方程；(5 分)

(2)若经过点 A，F_1 的直线 l 交双曲线 C 的左支于点 B，求：

①$\frac{|AB|}{|BF_1|}$ 的值；(5 分)

②$\triangle ABF_2$ 的面积.(5 分)



第 30 题图